

Une introduction à la théorie des nœuds

La théorie des nœuds est une branche de la topologie algébrique.

La topologie étudie les objets sans prendre en compte leur taille (c'est le rôle de la géométrie), ni leurs déformations sans rupture, autrement dit comme s'ils étaient en pâte à modeler. Ainsi on parlera de « la » boule, qui est la même que l'on considère une boule de pétanque, la Terre, ou un boudin ; « la » sphère, qui est la même que l'on considère un ballon de foot ou un boudin vide ; « le » tore, qui est le même que l'on considère un donut (vide) ou une tasse de café, etc.

Exercice 0.1 – La topologie, c'est la géométrie du caoutchouc

Expliquer pourquoi les objets suivants sont les mêmes pour le topologue :

- (i) les six murs (en comptant plancher et plafond) de cette salle et une gourde (vide) ;
- (ii) un cerceau (plein) et un élastique ;
- (iii) un atome et l'Univers entier.

La topologie algébrique se propose de déterminer sous quelles conditions deux objets donnés (un ballon de foot et une tasse de café, par exemple) sont « les mêmes » au sens précédent.

Une autre question, qui paraîtrait plus élémentaire au premier abord, consiste à se demander si deux objets donnés sont différents.

C'est une question hautement non triviale en général. Pour répondre à celle posée ci-dessus, on a besoin d'objets mathématiques qui ne sont peu souvent introduits avant la maîtrise. Il s'agit du groupe fondamental. Celui du ballon de foot est l'ensemble des entiers $\mathbb{Z}$, celui de la tasse de café (vide) est $\mathbb{Z}^2$. Plus généralement, comme il est tout à fait inespéré de connaître les objets dans leur infinie précision géométrique, l'idée est d'étiqueter les objets en leur assignant des *invariants*, de nature algébrique (nombres, structures algébriques, ensemble de structures algébriques...). Un bon invariant est, en toute généralité, une manière d'étiqueter évitant le plus possible que deux objets tout à fait différents aient la même marque.

Définition 0.1 – Invariant

Soit $\mathcal{E}$ un ensemble d'objets topologiques (par exemple, l'ensemble de toutes les statues d'un musée, l'ensemble de toutes les surfaces closes, l'ensemble de tous les nœuds...). Une fonction f définie sur $\mathcal{E}$ est un *invariant*, si deux objets qui sont les mêmes au sens du topologue ont les mêmes images.

Remarquons qu'un invariant ne permet pas donc, en général, de distinguer deux objets de $\mathcal{E}$: on n'impose pas que deux objets différents au sens du topologue aient des images différentes. Ainsi, un invariant peut être très simple à calculer, mais avoir un pouvoir de distinction quasi nul, et à l'inverse un invariant ayant un fort pouvoir de détection sera d'autant plus difficile à calculer.

Exemples.

1. La fonction qui à un objet assigne toujours le nombre 42 est un invariant très facile à calculer, mais qui n'a aucun pouvoir de détection.
2. Le *genre* est un invariant défini pour les surfaces closes, qui compte le nombre de « trous » : le donut en a un, la bouée pour deux personnes en a deux, la bouée pour trois personnes en a trois, le ballon de foot n'en a pas.
C'est un invariant *complet* pour l'ensemble des surfaces, c'est-à-dire qu'il ne saurait avoir un pouvoir de détection plus fort : deux surfaces sont les mêmes au sens du topologue, si et seulement si, elles ont le même genre ^a.
3. Le groupe fondamental est un invariant défini pour tous les objets topologiques. Sa construction demanderait un certain travail.
Il est puissant, mais il n'est pas complet. Par contre, il est complet sur l'ensemble des nœuds !
4. Nous allons définir plusieurs invariants sur $\mathcal{N}$ = l'ensemble de tous les nœuds.

^a. Rappelons-le, la définition d'un invariant est simplement : si deux objets sont les mêmes au sens du topologue, alors, l'invariant est le même pour ces deux objets.

Exercice 0.2

Inventer quelques invariants de nœuds, aux pouvoirs de détection les plus forts possibles.

1 Les nœuds et leurs représentations

1.1 Définitions

Définition 1.1 – Nœud

Un nœud est un plongement continu du cercle dans l'espace. Plus précisément, il s'agit d'une fonction continue N de l'intervalle $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}^3$, telle que $N(0) = N(1)$ mais sans autres points multiples : si $t_1, t_2 \in [0, 1[$ sont distincts, alors $N(t_1) \neq N(t_2)$.

Cette définition correspond à l'idée intuitive de nouer une ficelle dans l'espace, puis de joindre les deux bouts définitivement.

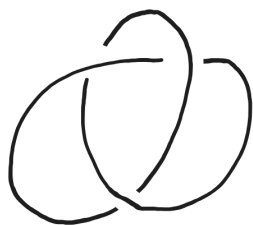
À quelle condition deux nœuds sont les mêmes au sens du topologue ?

Définition 1.2 – Équivalence de nœuds (définition informelle)

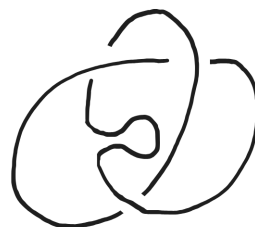
Deux nœuds sont équivalents, et l'on considérera que ce sont les mêmes, si l'on peut passer de l'un à l'autre par une déformation continue, c'est-à-dire sans rompre la ficelle, en imposant de plus de ne jamais faire passer la ficelle au travers d'elle-même.

Sans la dernière condition, tous les nœuds seraient équivalents, puisqu'on pourrait les dénouer impunément jusqu'à obtenir le non-nœud. Par exemple, prenons le nœud de trèfle, ci-dessous. Au niveau du croisement en haut à gauche, faisons passer la ficelle du dessous au-dessus de l'autre, en autorisant ainsi la ficelle à s'autointersecter. On peut se convaincre aisément qu'on a obtenu une ficelle

complètement dénouée, autrement dit le non-nœud.



(a) *Le nœud de trèfle.* —



(b) *Le nœud de trèfle, encore.* —



(c) *Le non-nœud.* —



(d) *Le nœud de huit.* —

FIGURE 1.1 — *Quelques nœuds usuels.* —

On a représenté les nœuds, qui vivent dans l'espace, sur papier : il s'agit de diagrammes. Si l'on admet que tous les nœuds peuvent être représentés par des diagrammes, il serait utile de caractériser l'équivalence des nœuds seulement à partir de ces représentations planes.

1.2 Diagrammes de nœuds

Définition 1.3 – Diagramme de nœud

Un diagramme du nœud N est une projection plane de N vérifiant les conditions suivantes :

- (i) la courbe ne s'autointersecte qu'en un nombre fini de points, appelés *croisements* ;
- (ii) en chaque croisement, les tangentes des deux brins sont distinctes afin de distinguer clairement, parmi les quatre morceaux issus du croisement, les deux paires appartenant aux mêmes brins ;
- (iii) en chaque croisement, l'information : lequel des deux brins passe au-dessous de l'autre.

En fait, seule une certaine classe de nœuds sont représentables par des diagrammes. (Ce sont les nœuds définis par un plongement non seulement continu, mais dérivable.) Dans la suite, on considérera uniquement ces nœuds « gentils »¹.

Le théorème suivant est fondamental. Il a été démontré dans les années 1920.

1. En anglais, *tame*, c'est-à-dire apprivoisés.

Théorème 1.1 – (Reidemeister)

Deux diagrammes de nœuds représentent des nœuds équivalents si et seulement si on peut passer de l'un à l'autre par un nombre fini de modifications parmi les suivantes, appelées *mouvements de Reidemeister* :

R0 : une modification locale de la ficelle, hors des croisements, de sorte qu'elle n'engendre aucun nouveau croisement (cf la modification du nœud de trèfle ci-dessus) ;

R1 : le rajout d'une boucle sur un brin ;

R2 : faire passer un brin au-dessous d'un autre ;

R3 : faire passer un brin au-dessous d'un croisement.

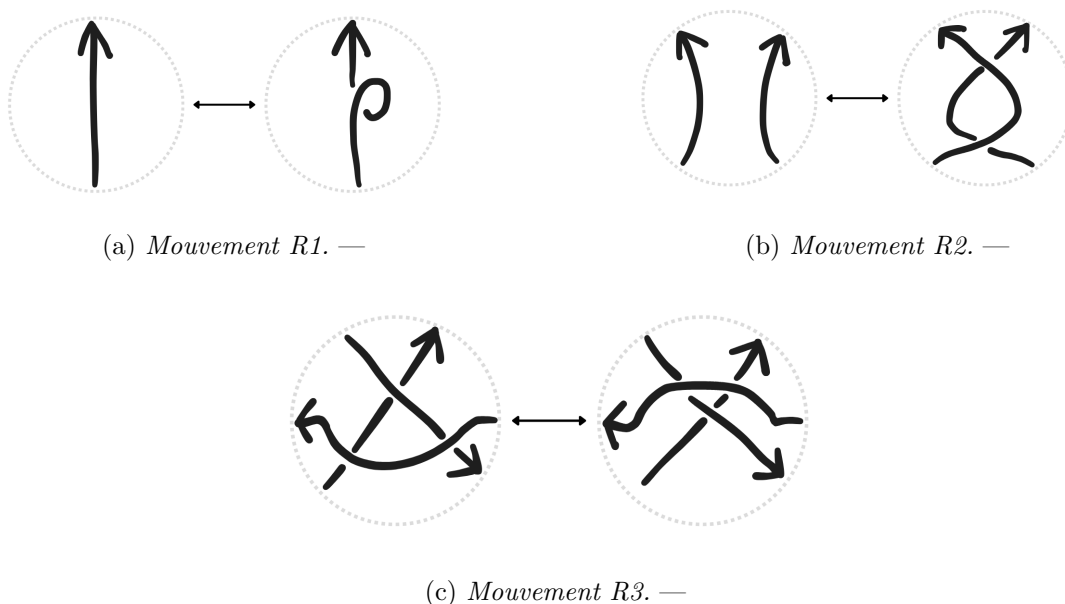


FIGURE 1.2 – *Mouvements de Reidemeister.* —

Le fait qu'on puisse caractériser l'équivalence des nœuds directement à partir de leurs diagrammes a pour conséquence que l'on peut définir des invariants de nœuds directement à partir des diagrammes. En effet :

Fait 1.1

Soit D une fonction qui à un nœud associe un diagramme du nœud. Si g est une fonction sur l'ensemble des diagrammes de nœuds, invariante par les mouvements de Reidemeister, alors $f = g \circ D$ est un invariant de nœud.

Exemple.

La fonction qui, à un nœud, associe le nombre minimal de croisements sur tous les diagrammes de ce nœud, est un invariant de nœuds : elle est trivialement invariante par les mouvements de Reidemeister ! Cependant, il est très difficile à calculer en pratique.

2 Un invariant booléen

On commence par définir un invariant de nœud (à partir de leurs diagrammes) à valeurs dans les entiers naturels.

Dans un diagramme, on appelle *brin*, un morceau de ficelle unique délimité par deux croisements.

Exercice 2.1

Combien de brins comporte un diagramme de nœud à n croisements ?

Définition 2.1 – Tricolorabilité

Un diagramme du nœud est *tricoloriable* si l'on peut colorier chacun de ses brins avec les trois couleurs rouge, vert et bleu de sorte que :

- (i) (*première condition*) au moins deux des trois couleurs apparaissent dans le diagramme,
- (ii) (*seconde condition*) à chaque croisement, on doit voir apparaître soit toutes les couleurs (clause 1), soit une seule (clause 2).

Combien de brins comporte un diagramme de nœud à n croisements.

Exercice 2.2

Dire si le nœud de trèfle ou le non-nœud, représentés ci-haut, sont tricoloriables.

Proposition 2.1

La tricolorabilité est un invariant de nœuds.

Preuve. Il faut et suffit de montrer que la propriété de tricolorabilité est stable par chacun des mouvements de Reidemeister. C'est un bon moment pour remarquer que chaque mouvement de Reidemeister est à double sens : il faut prendre soin de vérifier la stabilité par chaque mouvement et son inverse.

La preuve est faite en classe. □

On en déduit la proposition suivante :

Corollaire 2.1

Le nœud de trèfle est bien un nœud, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même que le non-nœud.

Exercice 2.3

Pourquoi a-t-il fallu montrer la proposition suivante pour obtenir ce résultat ? (Pourquoi ne pouvait-on pas simplement conclure à partir du résultat de l'exercice précédent ?)

Exercice 2.4

Déduire du corollaire précédent que le nombre de croisements minimal pour le nœud de trèfle est égal à 3.

3 Un invariant polynomial**3.1 Préliminaire : le déterminant**

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ une matrice de nombres réels, que l'on peut voir comme un tableau ayant n lignes et n colonnes où n est un entier plus grand que 2.

Si $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On définit alors le *déterminant* de A de la manière suivante :

$$\det(A) = ad - bc \in \mathbb{R}.$$

Si $n \geq 2$ maintenant, on va définir le déterminant d'une matrice de taille $n \times n$ en fonction de déterminants de matrices de taille $(n-1) \times (n-1)$. Ainsi, en itérant le processus, on peut se ramener à des matrices de taille 2×2 , dont on sait directement calculer le déterminant.

Soit donc A une matrice de taille n . On choisit une ligne de A , c'est-à-dire un entier i entre 1 et n . Alors :

$$\det(A) = (-1)^{i+1} \det(A^{i,1}) + (-1)^{i+2} \det(A^{i,2}) + \dots + (-1)^{i+n} \det(A^{i,n})$$

où pour $j = 1, \dots, n$, la matrice $A^{i,j}$ est de taille $n-1$, obtenue à partir de A en retirant sa i -ième ligne et sa j -ième colonne.

On aurait pu tout aussi bien choisir une colonne de A , c'est-à-dire un entier j entre 1 et n et utiliser la formule :

$$\det(A) = (-1)^{1+j} \det(A^{1,j}) + (-1)^{2+j} \det(A^{2,j}) + \dots + (-1)^{n+j} \det(A^{n,j}).$$

Ceci, par récurrence, définit le déterminant de toute matrice de taille $n \geq 2$.

Exemple.

Calculons le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, noté $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$. Développons-le par exemple selon la deuxième ligne. On a alors : $\det(A) = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$. Ces trois déterminants 2×2 valent respectivement -6 , -12 et -6 . On a donc $\det(A) = 6 - 12 + 6 = 0$.

3.2 L'invariant d'Alexander

On considère un diagramme D du nœud N , avec n croisements.

Exercice 3.1

L'entier n est-il unique à N fixé ?

On observe (ne pas chercher à le justifier) que D sépare le plan en $n + 2$ régions, dont une seule est non bornée ; on la note R_1 . On numérote ainsi les régions jusqu'à R_{n+2} , et l'on numérote également les croisements : $c_1, \dots, c_2$. Enfin, on choisit une *orientation* du nœud : la ficelle est parcourue dans un sens fixé.

Chaque croisement est ainsi de la forme suivante :

TBC

Lemme 3.1 – (Polynôme d'Alexander)

Le polynôme d'Alexander est un invariant de nœuds.

Exercice 3.2

Calculer le polynôme d'Alexander du nœud de trèfle, puis celui du nœud de huit.

Proposition 3.1

Le nœud de trèfle et le nœud de huit sont deux nœuds différents.

Preuve. Il faut bien prendre garde que le polynôme d'Alexander n'est défini qu'à multiplication par $t^k, k \in \mathbb{Z}$ près. $\square$

Exercice 3.3 – Pour s'amuser un peu

Tracer un nœud au hasard, calculer son polynôme d'Alexander, le reconnaître, et l'identifier rigoureusement.

4 Pour aller plus loin

D'autres invariants plus généraux issus de la topologie algébrique ont un meilleur pouvoir de distinction que ceux définis précédemment.

- ★ Le groupe fondamental du complémentaire du nœud dans l'espace, est un invariant complet : il permet de caractériser l'équivalence des nœuds. Cependant, ce constat n'est pas si révolutionnaire qu'il n'y paraît : en pratique, il est extrêmement difficile de dire par le calcul si deux groupes sont égaux !
- ★ L'outil suivant, en topologie algébrique, est l'homologie, qui consiste en une suite infinie d'invariants (comme le groupe fondamental, qui correspondrait au degré 1). C'est un objet

en général difficile à définir, mais une fois que la construction est faite, relativement facile à calculer. Cela dit... les invariants homologiques ne sont souvent pas complets.

Autrement dit, il y a encore de quoi faire !